

Блок 1. Задание №1 «Базовые знания SQL»
Диалект: PostgreSQL

Для решения задач используется реляционная модель данных, состоящая из 4-х ключевых сущностей.
Регион (regions) → Клиент (customers) → Займ (applications) → Платежи (payments).
Взаимосвязи между ними позволяют отследить полный жизненный цикл клиента: от регистрации до погашения займа.

Запрос 1. Список регионов, откуда клиенты с датой регистрации после 1 января 2023 года.

Логика решения:

- Объединение:** Связываем таблицу клиентов с таблицей регионов по ключу 'region_id'
- Фильтрация:** По дате регистрации. Используем знак ">" исходя из слов "после 1 января 2023 года"
- Оптимизация:** Использование DISTINCT для исключения дублирование регионов в итоговом списке. Добавление сортировки для удобства чтения по ID региона.

```
SELECT DISTINCT r.region_id AS "ID Региона",
               r.timezone AS "Часовой пояс"
FROM regions r
JOIN customers c USING(region_id)
WHERE CAST(created AS DATE) > '2023-01-01'
ORDER BY 1;
```

Запрос 2. Клиенты с датой регистрации II квартал 2021 года и с часовым поясом региона проживания 4+ - 8+.

Логика решения:

- Объединение:** Связываем таблицу регионов с таблицей клиентов по ключу 'region_id'
- Фильтрация:** По дате регистрации, используем BETWEEN для выведения диапазона, и часовому поясу. Для смещения таймзоны: удаляем знак "+", конвертируем в числовой формат и отбираем значение в диапазоне [4, 8]
- Оптимизация:** Добавление сортировки для удобства чтения по ID клиента.

```
SELECT c.customer_id AS "ID клиента"
FROM customers c
JOIN regions r USING(region_id)
WHERE CAST(c.created AS DATE) BETWEEN '2021-04-01' AND '2021-06-30'
      AND CAST(REPLACE(r.timezone, '+', '' ) AS INT) BETWEEN 4 AND 8
ORDER BY 1;
```

Запрос 3. Клиенты с датой выдачи займа в июле 2021 года и с суммой займа более 5000.
Определить количество и сумму выдач с разбивкой по дням.

Логика решения:

- Группировка:** Группируем данные по дням займа за июль 2021 года
- Фильтрация:** По дате займа, используем BETWEEN для выведения диапазона, и сумме кредита более 5000
- Агрегирование:** Считаем количество займов функцией COUNT() и сумму выдачи функцией SUM(). Так как выводить каждого клиента нецелесообразно, добавлена колонка количества уникальных клиентов, рассчитанная функцией COUNT(DISTINCT)
- Оптимизация:** Используем порядковую группировку. Добавление сортировки для удобства чтения по дате займа.

```
SELECT CAST(credit_date AS DATE) AS "Дата займа",
       COUNT(application_id) AS "Количество займов, шт",
       SUM(credit_sum) AS "Сумма выдачи, руб",
       COUNT(DISTINCT customer_id) AS "Количество клиентов, шт"
FROM applications
WHERE CAST(credit_date AS DATE) BETWEEN '2021-07-01' AND '2021-07-31'
      AND credit_sum > 5000
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

Запрос 4. Количество займов и сумма займов за июнь 2023 года,
а также количество платежей и сумма платежей по этим займам за второе полугодие 2023 года.

Логика решения:

- Оптимизация:** Используем CTE (для выстраивания архитектуры запроса) и LEFT JOIN для корректного объединения (для корректного подсчета платежей июльских займов)
- Группировка:** Предварительная группировка в таблице платежей за II полугодие 2023 года по ID платежа. Используем порядковую группировку.
- Фильтрация:** Двухслойный фильтр. Первый на уровне выборки займов по дате займа (июль 2023 года), второй на уровне платежей по дате платежа (II полугодие 2023 года)
- Агрегирование:** Используются функции COUNT() и SUM(). Для займов считаем количество займов и объем выданных средств, для платежей - количество платежей и сумму возвратов.

```
WITH loans_june AS (
    SELECT application_id,
           credit_sum
    FROM applications
    WHERE CAST(credit_date AS DATE) BETWEEN '2023-06-01' AND '2023-06-30'
),
```

```
loans_H2 AS (
    SELECT application_id,
           COUNT(*) AS pay_counts,
           SUM(payment) AS pay_sum
    FROM payments
    WHERE CAST(credit_at AS DATE) BETWEEN '2023-07-01' AND '2023-12-31'
    GROUP BY 1
)
```

```
SELECT COUNT(lj.application_id) AS "Количество займов июнь 2023, шт",
       SUM(lj.credit_sum) AS "Объем выданных средств июнь 2023, руб",
       SUM(H2.pay_counts) AS "Количество платежей II полугодие 2023, шт",
       SUM(H2.pay_sum) AS "Сумма возвратов II полугодие 2023, руб"
FROM   loans_june lj
LEFT JOIN loans_H2 H2 USING(application_id);
```

Запрос 5. Формирование отчета за период с 01 июля 2021 года по 15 июля 2021 года.

Логика решения:

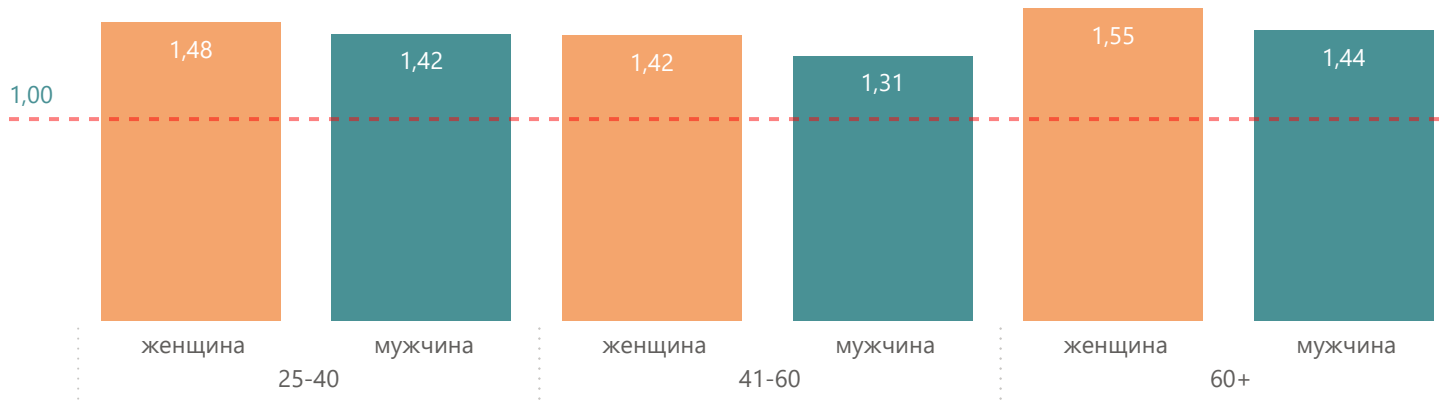
- Группировка:** Применяем двухуровневую группировку по дате займа и номиналу выдачи
- Фильтрация:** Применяем фильтрацию для расчета количество займов с просрочкой с помощью функции FILTER(WHERE). Расчет делаем на дату окончания отчета 15 июля 2021 года
- Агрегирование:** Используются функции COUNT() и SUM(). Рассчитываем количество займов и просрочки и сумму выданных средств
- Оптимизация:** Используем порядковую группировку. Добавление сортировки для удобства чтения по дате и сумме займа.

```
SELECT CAST(credit_date AS DATE) AS "Дата займа",
       credit_sum AS "Сумма займа",
       COUNT(application_id) AS "Кол-во займов, шт",
       SUM(credit_sum) AS "Сумма займов, руб",
       COUNT(application_id) FILTER(WHERE back_date < '2021-07-15') AS "Кол-во займов в просрочке, шт"
FROM applications
WHERE CAST(credit_date AS DATE) BETWEEN '2021-07-01' AND '2021-07-15'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2
```

Таблица с данными по клиентам:			Словарь по регионам:		
customers			regions		
customer_id	int	Id клиента	region_id	int	Id региона
region_id	int	Id региона	timezone	varchar(255)	Часовой пояс
created	datetime	Дата регистрации			
Таблица с данными по займам:			Таблица платежей:		
applications			payments		
application_id	int	Id займа	application_id	int	Id займа
credit_date	datetime	Дата займа	created_at	datetime	Дата платежа
customer_id	int	Id клиента	payment	decimal(8, 2)	Сумма платежа
back_date	datetime	Плановая дата гашения			
credit_sum	decimal(8, 2)	Сумма займа			

Задание №2: Анализ портфеля на предмет уровня риска и сегментация

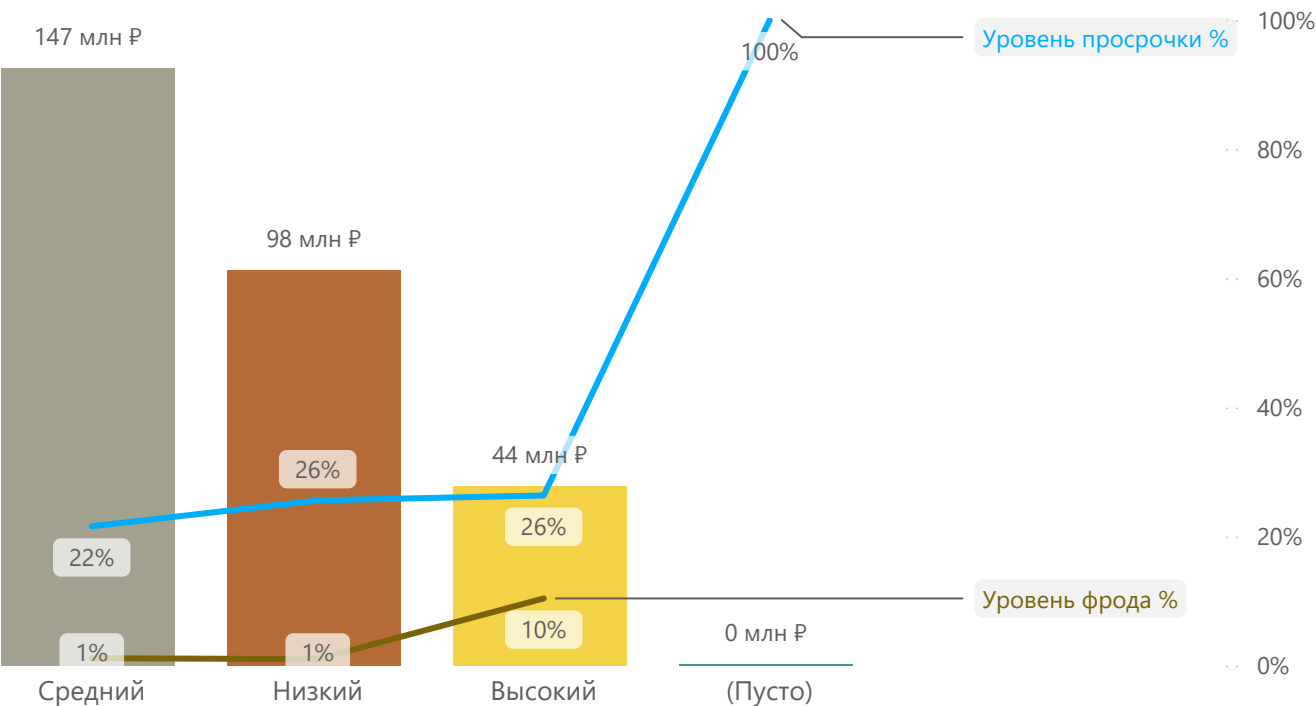
Индекс рентабельности по возрасту и полу



Индекс рентабельности по наличию ИНН и кредитной истории

ИНН статус	Кредитная история	Индекс рентабельности
есть	нет	1,46
есть	есть	1,42
нет	есть	1,32
нет	нет	1,30

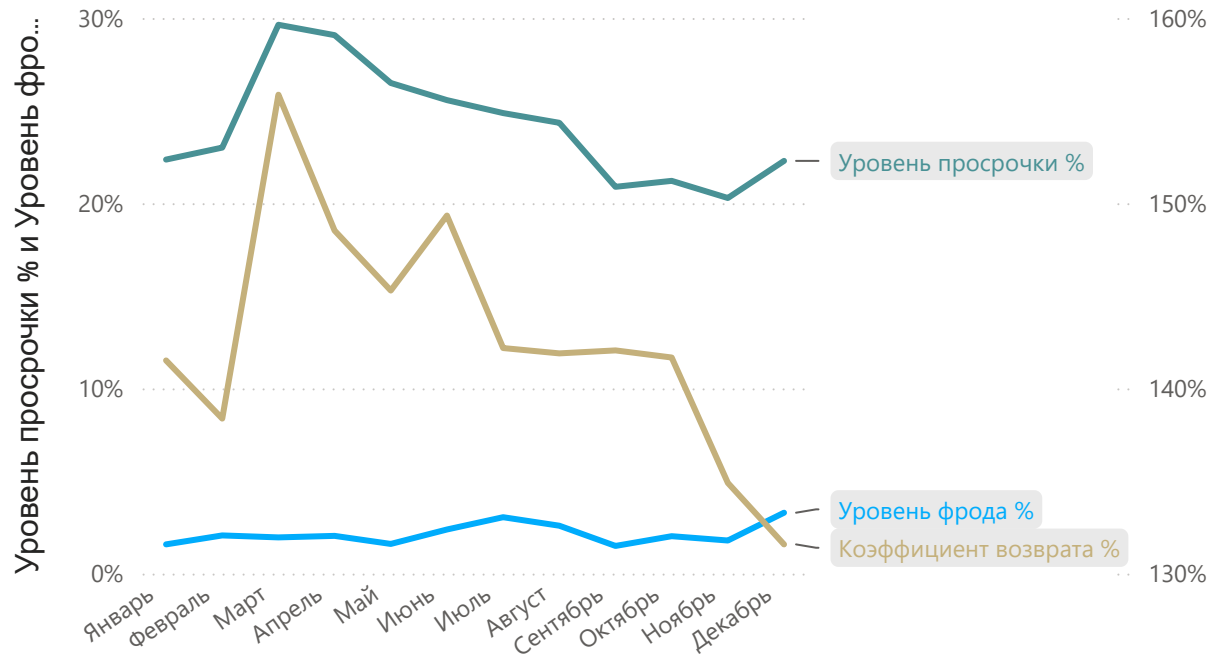
Профиль кредитного риска по сегментам дохода



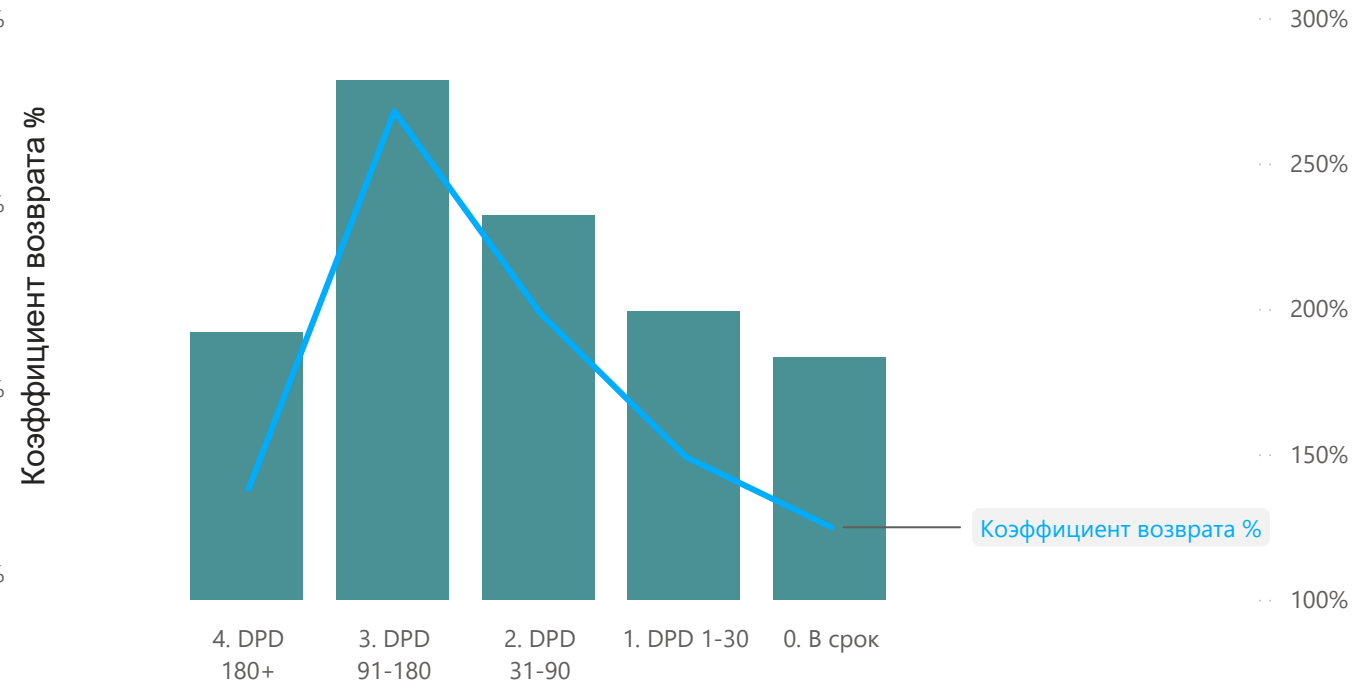
Резюме: Самым выгодным для компании является развитие продукта для **женской аудитории** и фокус на клиентах со **средним чеком** и **подтвержденными данными (ИНН)**. Эти сегменты генерируют основной поток прибыли с минимальными операционными потерями.

Задание №2: Анализ портфеля на предмет уровня риска и сегментация

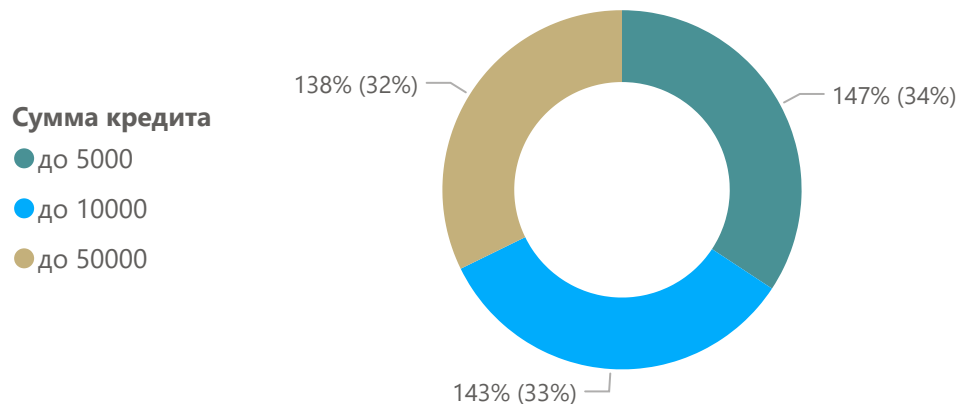
Динамика ключевых риск-метрик и эффективности взыскания



Эффективность взыскания по корзинам просрочки (DPD)



Эффективность взыскания в разрезе сумм выдачи



Резюме: Аномальный **RR 267%** в бакетах 91+ обусловлен накоплением штрафов, превышающих тело займа. Доходность на поздних этапах маскирует низкое качество заемщиков. Целесообразно приоритизировать **раннее взыскание**, чтобы не допускать «зависания» капитала в глубокой просрочке.

Аналитическая записка

Определение самых прибыльных сегментов (Блок 2, Часть 1)

Цель: Выявить группы клиентов, приносящие максимальный доход компании, и аргументировать причины их высокой рентабельности.

1. Демографический лидер: Женщины в возрасте 60+

- Данные: Этот сегмент показал самый высокий результат на графике — индекс 1.6.
- Аргументация:
 - Высокая финансовая дисциплина: Клиенты старшего возраста традиционно более ответственно относятся к долговым обязательствам.
 - Стабильность: Наличие фиксированного дохода (пенсионные выплаты) снижает риск внезапной потери платежеспособности.
 - Низкий риск фрода: Данная группа реже участвует в мошеннических схемах, что минимизирует убытки от невозвратов.

2. Активный сегмент: Женщины 25–40 лет

- Данные: Вторая по доходности группа с индексом 1.5.
- Аргументация:
 - Экономическая активность: Это базовая категория заемщиков, которые берут займы на текущие семейные и бытовые нужды.
 - Приоритетность выплат: Для женщин этой возрастной группы характерна высокая мотивация сохранять положительную кредитную историю для будущих крупных покупок.

3. Верифицированный сегмент: Клиенты с подтвержденным ИНН

- Данные: Согласно таблице верификации, наличие ИНН обеспечивает стабильную доходность (индексы 1.46 и 1.42).
- Аргументация:
 - Прозрачность: Подтвержденный ИНН снижает вероятность предоставления ложных данных.
 - Качество данных: Наличие записи в государственных базах данных и БКИ (Кредитная история: «есть») является прямым фильтром, отсекающим маргинальные и рискованные группы.

3. Финансовый лидер: Сегмент «Средний доход»

- Данные: При самом большом объеме выдач (147 млн ₽), этот сегмент демонстрирует самый низкий уровень риска — всего 22% по показателю First Payment Delay (задержка первого платежа).
- Аргументация:
 - Качество портфеля: Сочетание огромного объема выдач и минимальной просрочки делает этот сегмент «фундаментом» прибыльности компании. Низкий уровень задержек на старте (Early Risk) означает, что подавляющее большинство клиентов этого сегмента переходит в категорию регулярных плательщиков.
 - Устойчивость: Клиенты со средним доходом обладают достаточным финансовым буфером, чтобы не допускать технических просрочек, в отличие от сегмента «Низкий», где риск сразу возрастает до 26%.

Анализ портфеля на предмет уровня риска (Блок 2, Часть 2)

Цель: Выявить скрытые зоны риска в кредитном портфеле, оценить влияние аномальных показателей на общую устойчивость бизнеса и сформировать рекомендации по ужесточению критериев отбора заемщиков.

1. Сегмент «Критическая просрочка» (Бакет DPD 91-180)

- Данные: На правом графике мы видим аномально высокий Коэффициент возврата (267%).
- Аргументация: Это зона «технического» риска. Столь высокий показатель обусловлен накоплением огромных штрафов и процентов за длительный период. Несмотря на высокий RR, этот сегмент самый опасный, так как вероятность того, что клиент вообще начнет платить после 3 месяцев просрочки, минимальна. Здесь компания «зарабатывает» на бумаге, но несет риск полной потери тела займа.

2. Сегмент «Крупные чеки» (Займы до 50 000 руб.)

- Данные: На нижнем кольцевом графике сегмент 50 000 руб. имеет самую низкую долю в портфеле (32%), но при этом (как мы видели ранее) самую высокую склонность к дефолту.
- Аргументация: Клиенты, берущие максимальные суммы, имеют самый низкий запас финансовой прочности. Риск невозврата здесь выше, так как платеж по такому займу составляет значительную часть их бюджета. Это подтверждается тем, что уровень просрочки в этой группе выше среднего по портфелю.

3. Сегмент «Весенний всплеск» (Когорта Апреля)

- Данные: На левом графике виден резкий пик «Уровня просрочки» и «Коэффициента возврата» в районе Апреля.
- Аргументация: В апреле зафиксирован аномальный всплеск уровня просрочки, который совпал с пиком коэффициента возврата (156%). Это свидетельствует о снижении качества входящего потока клиентов в данный период. Несмотря на высокую итоговую доходность, такая волатильность указывает на дестабилизацию портфеля, что требует пересмотра критериев отбора заемщиков для минимизации операционной нагрузки на службу взыскания.